

Fundamental Theorem of Arithmetic

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}$$

Fundamental Theorem of Arithmetic

For all $n \geq 2$, we can write $n = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$ where p_i are primes, $a_i \in \mathbb{N}$, and this is unique up to reordering.

proof: (by way of contradiction) Existence: Suppose there is a natural without such a representation. Let m be the smallest such number.

Observe m must be composite, otherwise it is already in the form. We write

$$m = a \cdot b \text{ where } 1 < a, b < m.$$

Since $a, b < m$ we can write a and b in the form given $\Rightarrow m = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k} \quad *$

Uniqueness:

Suppose $p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k} = q_1^{b_1} \dots q_l^{b_l}$. p_i, q_r primes

Notice $p_i \mid \text{LHS} \quad \forall i$. So $p_i \mid q_1^{b_1} \dots q_l^{b_l} \quad \forall i$

$\Rightarrow p_i \mid q_r^{b_r}$ for some $r \Rightarrow p_i \mid q_r \Rightarrow p_i = q_r$

And vice versa for the RHS. So every prime in RHS is equal to a prime on the LHS.

It follows that $k = l$. And $p_i = q_r$ for some r .

After some reordering and renaming ($p_i = q_i$)

$$\Rightarrow p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k} = p_1^{b_1} \dots p_k^{b_k} \text{ . Now to the exponents :}$$

BWOC suppose $a_i \neq b_i$ and $a_i > b_i$. Now divide $p_i^{b_i}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p_1^{a_1} \dots p_{i-1}^{a_{i-1}} p_i^{a_i-b_i} p_i^{b_i} p_{i+1}^{a_{i+1}} \dots p_k^{a_k} \\ = p_1^{b_1} \dots p_{i-1}^{b_{i-1}} p_i^{b_i} p_{i+1}^{a_{i+1}} \dots p_k^{b_k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p_i | \text{LHS} \Rightarrow p_i | \text{RHS} \Rightarrow p_i | p_j \quad i \neq j \Rightarrow a_i = b_i \\ \underbrace{\text{contradicts } p_i \neq p_j}_{\neq} \quad \square \\ \text{contradicts } a_i > b_i \\ \text{i.e. the assumption } a_i \neq b_i \end{aligned}$$

Beweis nach Karcher:

Falls die Primfaktorzerlegung nicht eindeutig wäre, dann gibt es eine kleinste Zahl n , die auf mind. 2 Arten zerlegbar wäre:

$$n = p_1 \dots p_r = q_1 \dots q_s$$

Da n minimal, sind alle $p_i \neq q_j \quad \forall i, j$.

Ferner dürfen wir annehmen, dass die p_i, q_j der Größe nach sortiert sind (Wohlordnung in $\mathbb{N}$) und $p_1 \neq q_1$ mit $p_{r+1} \leq q_1 \leq \sqrt{n}$. Betrachte $m := n - p_1 q_1$. Beachte, dass m wegen $m < n$ eine eindeutige Primfaktorzerlegung hat. Aus

$$m = p_1 \cdot (p_2 \dots p_r - q_1) = q_1 \cdot (q_2 \dots q_s - p_1)$$

folgt $p_1 | (q_2 \dots q_s - p_1)$, also $p_1 | (q_2 \dots q_s)$. Da aber für m die Primfaktorzerlegung eindeutig ist, muss $p_1 | q_j$ für ein $1 < j \leq s$ gelten. Widerspruch zu $p_1 \neq q_j \quad \forall j$.

Voraussetzungen zu Beginn : $\prod_{i=1}^r p_i = n = \prod_{k=1}^s q_k$ mit $r, s \geq 2$
 $p_1 \leq p_j, q_1 \leq q_k$
